

פתרון - מועד א - בדידה 1 - חורף - 2021

שאלה 1 [35 נקודות]

תהי $A = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. נגדיר יחס S מעל $A \times A$ באופן הבא:

$$\forall (a,b), (c,d) \in A \times A : ((a,b)S(c,d) \leftrightarrow ac^3 > 0 \wedge bd^3 > 0)$$

א. [12 נק'] הוכיחו ש S הוא יחס שקילות מעל $A \times A$.

ב. [13 נק'] מצאו את מחלקות השקילות הבאות $[(1,1)]_S$, $[(-2,3)]_S$, $[(3,2)]_S$.

קבעו אם המחלקות השקילות שמצאתם שווה או שונות. נמקו.

ג. [10 נק'] מצאו את קבוצת המנה $A \times A / S$ ואת אינדקס היחס S . נמקו.

פתרון :

1. נוכיח ש S - הוא יחס שקילות מעל $A \times A$.

נראה ש S - הוא יחס רפלקסיבי (1), סימטרי (2), וטרנזיטיבי (3).
מעל $A \times A$.

(1) רפלקסיביות : לכל $(a,b) \in A \times A$ מתקיים :

$$a \cdot a^3 = a^4 > 0 \quad \wedge \quad b \cdot b^3 = b^4 > 0$$

לכן, לכל פזרת S מתקיים : $(a,b)S(a,b)$.

לכן S הוא יחס רפלקסיבי מעל $A \times A$.

(2) סימטריה : יהיו $(a,b), (c,d) \in A \times A$ כלשהם כך שמתקיים

$(a,b) S (c,d)$. נראה כי מתקיים $(c,d) S (a,b)$.

$\Downarrow$ הצגת יחס S

$$a \cdot c^3 > 0 \wedge b d^3 > 0$$

$$a c^3 > 0 \quad \text{כאילו} \quad b d^3 > 0$$

כיוון $c^2 > 0$, נחלק ב c שני האגדים

$$a c > 0 \quad \text{אז} :$$

כעת נכפיל את שני האגדים ב $a^2 > 0$, אז :

$$a^3 c > 0$$

באופן דומה (אולם צריך פונקציה) נראה כי

$$b d^3 > 0 \wedge b^3 d > 0$$

$$b^3 d > 0 \wedge b d^3 > 0 : \text{נכפיל ב } b^2$$

$$c a^3 > 0 \wedge d b^3 > 0 : \text{נכפיל ב } d^2$$

ולכן, ראינו שהיחס S , מתקיים $(c,d) S (a,b)$,

הנדרש. S יחס סימטרי $A \times A$.

בהינתן $(a,b), (c,d), (e,f) \in A \times A$ נרצה : הוכחה (3)

$(a,b) S (c,d) \wedge (c,d) S (e,f)$ ק"מ

$\Downarrow$ הכרחיות S $\Downarrow$ $(a,b) S (e,f) : \underline{\underline{\text{צ"ל}}}$

$(ac^3 > 0 \wedge bd^3 > 0) \wedge (ce^3 > 0 \wedge df^3 > 0)$

$\Downarrow$ חלופות אקזוזיון

$(ac^3 > 0 \wedge ce^3 > 0) \wedge (bd^3 > 0 \wedge df^3 > 0)$

$\Downarrow$ נכחיות כ"ו שני
האי שוויונים $\Downarrow$

$ac^4e^3 > 0 \quad \wedge \quad bd^4f^3 > 0$

$\Downarrow$ נחלק את
שני האיברים ב- c^4

$ae^3 > 0$

$\Downarrow$ נחלק את שני
האיברים ב- d^4

$bf^3 > 0$

מכאן, לפי ההצטרפות S, נובע כי מתקיים :

$(a,b) S (e,f)$

לפי S נראה כי מתקיימת $A \times A$

$$[(1,1)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid \underbrace{(a,b) S (1,1)} \} \quad \text{ii}$$

$$= \{ (a,b) \in A \times A \mid a \cdot 1^3 > 0 \wedge b \cdot 1^3 > 0 \}$$

$$= \{ (a,b) \in A \times A \mid a > 0 \wedge b > 0 \}$$

, נאם 10/11

$$[(-2,3)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid \underbrace{(a,b) S (-2,3)} \}$$

$$= \{ (a,b) \in A \times A \mid a \cdot (-2)^3 > 0 \wedge b \cdot 3^3 > 0 \}$$

$$= \{ (a,b) \in A \times A \mid a < 0 \wedge b > 0 \}$$

$$[(3,2)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid \underbrace{(a,b) S (3,2)} \}$$

$$= \{ (a,b) \in A \times A \mid a \cdot 3^3 > 0 \wedge b \cdot 2^3 > 0 \}$$

$$= \{ (a,b) \in A \times A \mid a > 0 \wedge b > 0 \}$$

$$[(1,1)]_S = [(3,2)]_S \neq [(-2,3)]_S \quad \text{כן}$$

11. e. 4 ואלו הן הקבוצות הנדרשות.

הקבוצה S היא:

$$[(1,1)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid a > 0 \text{ ו } b > 0 \}$$

$$[(-1,1)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid a < 0 \text{ ו } b > 0 \}$$

$$[(1,-1)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid a > 0 \text{ ו } b < 0 \}$$

$$[(-1,-1)]_S = \{ (a,b) \in A \times A \mid a < 0 \text{ ו } b < 0 \}$$

פרק זה נגמר כאן.

$$A \times A / S = \{ [(1,1)]_S, [(-1,1)]_S, [(1,-1)]_S, [(-1,-1)]_S \}$$

הקבוצה S היא 4-אלמנטית.

שאלה 2 [35 נקודות]

א. [12 נק'] תהיינה A, B, C קבוצות. הוכיחו כי $A \cup B = B \cap C$ אם ורק אם $A \subseteq B \subseteq C$.

פתרון:

$$A \subseteq B \subseteq C \quad \text{נתון} \quad \Rightarrow$$

$$A \cup B = B \cap C \quad \text{צ"ל}$$

$$A \cup B = B \quad \text{וכי} \quad A \subseteq B$$

$$B \cap C = B \quad \text{וכי} \quad B \subseteq C$$

מכאן נובע כי $A \cup B = B \cap C$.

$$A \cup B = B \cap C \quad \text{נתון} \quad \Leftarrow$$

$$A \subseteq B \subseteq C \quad \text{צ"ל}$$

הוכחה:

$$\text{השקפה} \quad \Downarrow$$

$$x \in A \cup B = B \cap C$$

$$\Downarrow \quad \text{נתון}$$

$$x \in B \cap C$$

$$\text{השקפה} \quad \Downarrow$$

$$x \in B \wedge x \in C$$

$\Downarrow$ Simplification

$$x \in B$$

. $A \subseteq B \rightarrow$ (אם x נמצא ב- A) אז x נמצא ב- B

לדוגמה $x \in B$ 'א', נניח $x \in A$

$\cup$ נמצא $\Downarrow$

$$x \in A \cup B = B \cap C$$

$\Downarrow$ $\uparrow$ $\boxed{\text{הכללה}}$

$$x \in B \cap C$$

$\cap$ נמצא $\Downarrow$

$$x \in B \wedge x \in C$$

$\Downarrow$ Simplification

$$x \in C$$

. $B \subseteq C \rightarrow$ (אם x נמצא ב- B) אז x נמצא ב- C

. $A \subseteq B \subseteq C$ כל x ש- $x \in A$ אז $x \in C$

ב. [23 נק']

(1) [8 נק'] מצאו את CNF השלמה ואת DNF השלמה של הפסוק $a \oplus b$. נמקו!

(2) [15 נק'] היעזרו בסעיף הקודם והוכיחו ללא שימוש בטבלת אמת את השקילות

הלוגית הבאה:

$$(p \wedge (q \oplus r)) \equiv (p \wedge q) \oplus (p \wedge r)$$

פתרון: (1) נבנה טבלת אמת ל $a \oplus b$

a	b	$a \oplus b$	פסוקי"ת "או"	פסוקי"ת "וג"
T	T	F	$\neg a \vee \neg b$	$a \wedge b$
T	F	T		$a \wedge \neg b$
F	T	T		$\neg a \wedge b$
F	F	F	$a \vee b$	

$\Downarrow$
CNF השלמה של $a \oplus b$ היא

$$(\neg a \vee \neg b) \wedge (a \vee b)$$

DNF השלמה של $a \oplus b$ היא

$$(a \wedge \neg b) \vee (\neg a \wedge b)$$

D.N.F.

$$(p \wedge q) \oplus (p \wedge r) \equiv \leftarrow \boxed{a \oplus b \equiv (\neg a \wedge b) \vee (a \wedge \neg b)} \quad (2)$$

$$\equiv (\neg(p \wedge q) \wedge (p \wedge r)) \vee ((p \wedge q) \wedge \neg(p \wedge r)) \equiv \leftarrow \boxed{\neg \text{AND}}$$

$$\equiv \underbrace{(\neg(p \wedge q) \vee (p \wedge q))}_T \wedge (\neg(p \wedge q) \vee \neg(p \wedge r)) \wedge ((p \wedge r) \vee (p \wedge q)) \wedge \underbrace{((p \wedge r) \vee \neg(p \wedge r))}_T \equiv$$

$$\stackrel{\boxed{\text{D.M.}}}{\equiv} \neg \left(\underbrace{(p \wedge q) \wedge (p \wedge r)}_{\substack{\neg \text{AND} \cdot \neg \text{AND} \\ \wedge \text{ AND}}} \right) \wedge \underbrace{((p \wedge r) \vee (p \wedge q))}_{\boxed{\neg \text{OR}}} \equiv$$

$$\uparrow \boxed{a \wedge T \equiv a}$$

$$\equiv \neg \left(\underbrace{p \wedge (q \wedge r)}_{\text{D.M.}} \right) \wedge (p \wedge (q \vee r)) \equiv$$

$$\equiv (\neg p \vee \neg(q \wedge r)) \wedge (p \wedge (q \vee r)) \equiv \leftarrow \boxed{\neg \text{AND} \cdot \neg \text{AND} \wedge \text{AND}}$$

$$\equiv \left((\neg p \vee \neg(q \wedge r)) \wedge p \right) \wedge (q \vee r) \equiv \leftarrow \boxed{\neg \text{OR}}$$

$$\equiv \underbrace{(\neg p \wedge p)}_F \vee (\neg(q \wedge r) \wedge p) \wedge (q \vee r) \equiv \leftarrow \boxed{a \vee F \equiv a}$$

$$\equiv (\neg(q \wedge r) \wedge p) \wedge (q \vee r) \equiv \leftarrow \boxed{\text{D.M.} \wedge \neg \text{AND} \cdot \neg \text{AND} \wedge \text{AND}}$$

$$\equiv p \wedge (\underbrace{(\neg q \vee \neg r) \wedge (q \vee r)}_{\text{CNF}}) \equiv p \wedge (q \oplus r)$$

CNF

חלק ב

1. [6 נק'] פסוק A נתון בצורת DNF הבאה:

$$(p \wedge q \wedge r \wedge s) \vee (\neg p \wedge q \wedge r \wedge s) \vee (p \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg s)$$

איזו מהטענות הבאות בהכרח נכונה?

א. צורת CNF השלמה של $\neg A$ כוללת 13 פסוקיות "או"

ב. מתקיים: $p \wedge q \wedge r \Rightarrow A$

ג. הפסוקית $(\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s)$ מופיעה בצורת CNF השלמה של A

ד. מתקיים: $q \wedge r \wedge s \Rightarrow A$

ה. הפסוקית $(p \vee \neg q \vee r \vee \neg s)$ מופיעה בצורת CNF השלמה של $\neg A$

פתרון. - א - לא נכון כי צורת CNF של $\neg A$

המתקבלת "ד" שלילת צורת DNF של A

כוללת 3 פסוקיות "או".

ב. לא נכון: עבור $p=q=r=T$ ו- $s=F$!

מתקיים $p \wedge q \wedge r = T$ אבל $A=F$ ולכן $p \wedge q \wedge r \not\Rightarrow A$

ג - לא נכון כי אם נניח שבא בן גופיטה את

יש שורה ב-C בת אחת של A שבה $A=F$

כאשר $p=q=r=s=T$

אבל לפי צורת ה-DNF הננתנה, A מקבלת

במקרה הזה ערך אחת T ולא F. העשן למחיכה.

$$q \wedge r \wedge s = T$$

כל : נכון

$$p \wedge q = r = s = T$$

נקבל :-

$$A \equiv (p \wedge T \wedge T \wedge T) \vee (\neg p \wedge T \wedge T \wedge T) \vee (p \wedge F \wedge T \wedge F)$$

$$\equiv p \vee \neg p \vee F \equiv T$$

כל $A = T$. מכאן שמתק"ס $q \wedge r \wedge s \Rightarrow A$

כל . כל נכון : הצגנו דוגמה

אם נגיד שהפסוקית הנענה כן מופיעה ב-CNF של $\neg A$

אז יש שורה ב-CNF זאת של $\neg A$ שבה $\neg A = F$

$$p = r = F \quad \neg ! \quad q = s = T$$

כל ב-CNF זאת של A בשורה הנענוחה $A = T$

אז כל רכיב ב-DNF הנענה , A מקבל

במקרה הזה ערך זאת F . הערך למעשה .

2. [6 נק'] הנוסח השקול לוגית לפסוק

$$\neg(\exists x \in \mathbb{N} (x < 4 \vee \forall y \in \mathbb{N} : 1 < y < x + 2))$$

הוא :

א. $\forall x \in \mathbb{N} (x \geq 4 \wedge \exists y \in \mathbb{N} : (y \leq 1 \wedge y \geq x + 2))$

ב. $\forall x \in \mathbb{N} (x \geq 4 \wedge \exists y \in \mathbb{N} : (y \leq 1 \vee y \geq x + 2))$

ג. $\forall x \notin \mathbb{N} (x \geq 4 \wedge \exists y \notin \mathbb{N} : (y \leq 1 \vee y \geq x + 2))$

ד. $\forall x \in \mathbb{N} (x \geq 4 \rightarrow \exists y \in \mathbb{N} : (y \leq 1 \wedge y \geq x + 2))$

ה. $\forall x \notin \mathbb{N} (x \geq 4 \rightarrow \exists y \notin \mathbb{N} : (y \leq 1 \wedge y \geq x + 2))$

3. [6 נק'] איזו מהטענות הבאות לא בהכרח נכונה לכל שלוש קבוצות A, B, C ?

א. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

ב. אם $A \subseteq B$ אז $P(A) \cap C \subseteq P(B) \cap C$

ג. אם $A \subseteq B$ לכל קבוצה B אז $A = \emptyset$

ד. $A \cap (A \times B) = \emptyset$

ה. אם $A \subseteq B$ אז $P(A \cap C) \subseteq P(B \cap C)$

פתרון : א. - נכון : בהכרח / תמיד / תמיד. ב. -

ג. - נכון : אם $A \subseteq B$ אז $P(A) \subseteq P(B)$

ד. - נכון : $A \cap (A \times B) = \emptyset$

ה. - נכון

ז. - נכון : דוגמה נמצאת : $A = \{1, (1,1)\}$, $B = \{1\}$

ח. - נכון : אם $A \subseteq B$ אז $A \cap C \subseteq B \cap C$

ט. - נכון : $P(A \cap C) \subseteq P(B \cap C)$

4. [6 נק'] נתבונן בקס"ח $(A, |)$ כאשר $A = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$. בחרו את הטענה הנכונה מבין

הבאות.

א. $(A, |)$ היא קס"ח אך לא קס"ה.

ב. $(A, |)$ היא קס"ח ומיש לה 10 איברים מינימליים.

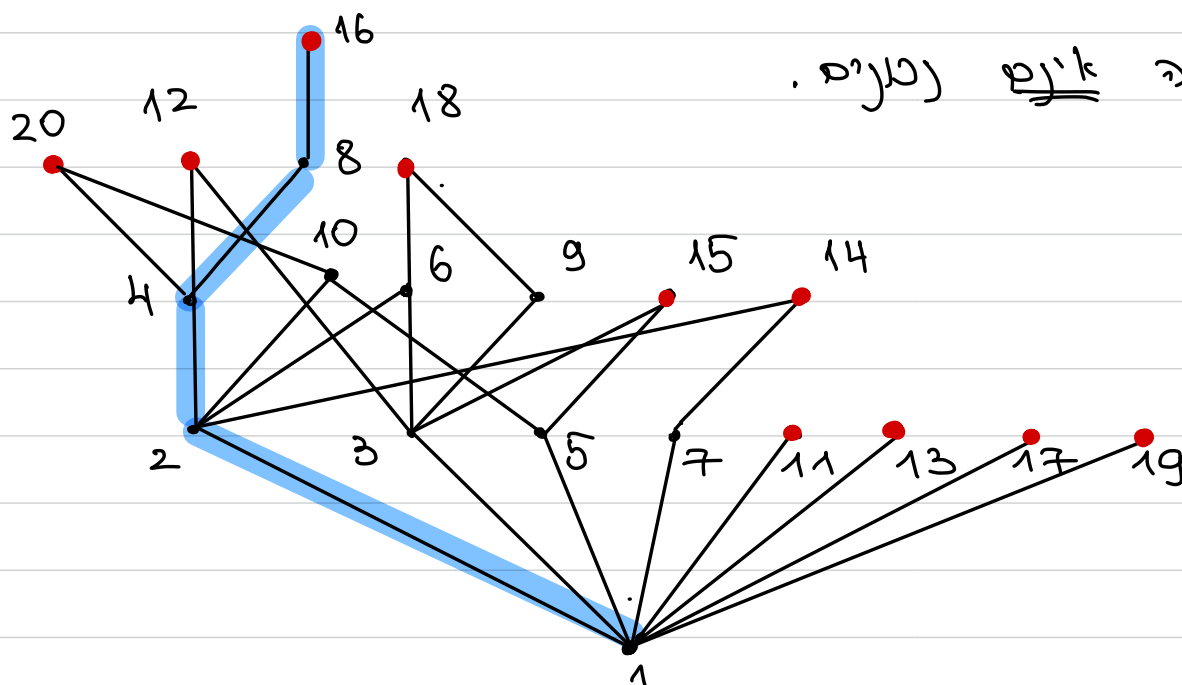
ג. מתקיים $w(A) = l(A) + 3$, כאשר $l(A)$ אורך קס"ח ו- $w(A)$ רוחב קס"ח.

ד. קיימת חלוקה של A ל-4 אנטי-שרשראות.

ה. קיימת חלוקה של A ל-5 שרשראות.

פתרון: מצאנו את המסלול המקסימלי (הארוך ביותר)

א, ב, ג, ד, ה, ז, ח, ט, י, יא, יב, יג, יד, טו, טז, יז, יח, יט, כ.



באנטי-שרשרת באורכה כיתר: $\{11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20\}$

לכן $w(A) = 10$.

$\{1, 2, 4, 8, 16\}$

השרשרת באורכה כיתר:

לכן $l(A) = 3$. מכאן מתקיים: $l(A) + 3 \neq w(A)$



דפדפנו בה אין חשומה נכונה

5. [6 נק'] יהיו S, R שני יחסים סימטריים מעל קבוצה לא ריקה A . מי מהיחסים הבאים

אינו סימטרי?

א. $R \cup S$

ב. $R \cap S$

ג. RS ההרכבה

ד. $R \Delta S$

ה. $R \setminus S$

פתרון: אם R, S יחסים סימטריים, אז

$R \cup S, R \cap S, R \Delta S, R \setminus S$ יחסים סימטריים

(האין בפרצוף/תירוף/תרפף בית)

$R \circ S$ לא בהכרח יחס סימטרי.

דוגמה נמצית: $R = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $S = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ יחסים

סימטריים אבל $R \circ S = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ אין יחס סימטרי.